

2)(8 P.) Erläutern Sie das Verfahren der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Behauptung:

$$\frac{1}{n+1} \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} + i^2 \cdot ((i-1)!) \right) = n!$$

für alle $n \in \mathbb{N}^+$.

Anmerkung: Alle Schritte des Beweises müssen genau angegeben werden und die Präsentation des Beweises muss der Beweislogik Rechnung tragen. Insbesondere darf eine zu beweisende Behauptung nicht am Anfang des Beweises stehen, sondern muss sich als dessen letzte Schlussfolgerung ergeben.